

TEXTO COMPLEMENTAR

Disciplina:	Programação Orientada a Objetos I
Professor:	Tarcísio de Souza Peres

Interfaces vs. Classes Abstratas em C#

A compreensão aprofundada de interfaces e classes abstratas é fundamental para o *design* orientado a objetos em C#. Ambas são utilizadas para estabelecer contratos e definir comportamentos, mas possuem diferenças significativas que impactam diretamente na arquitetura e flexibilidade do código.

Considere o trecho de código a seguir, que tem por objetivo criar uma interface `ILogin` que define métodos para autenticação de usuários.

```
public interface ILogin
{
    void Autenticar(string usuario, string senha);
    void Deslogar();
}

public class LoginEmail : ILogin
{
    public void Autenticar(string usuario, string senha)
    {
        Console.WriteLine("Autenticando via Email.");
    }

    public void Deslogar()
    {
        Console.WriteLine("Deslogando do Email.");
    }
}

public class LoginFacebook : ILogin
{
    public void Autenticar(string usuario, string senha)
    {
        Console.WriteLine("Autenticando via Facebook.");
    }

    public void Deslogar()
    {
        Console.WriteLine("Deslogando do Facebook.");
    }
}
```

Considere agora outro fragmento de código, cujo objetivo é criar uma classe abstrata `Veiculo` que serve como base para diferentes tipos de veículos.

```
public abstract class Veiculo
{
    public int velocidade { get; set; }

    public abstract void Mover();
}
```

```

    public void Parar()
    {
        velocidade = 0;
        Console.WriteLine("O veículo parou.");
    }

    public class Carro : Veiculo
    {
        public override void Mover()
        {
            velocidade = 60;
            Console.WriteLine("O carro está se movendo a " +
            velocidade + " km/h.");
        }
    }

    public class Bicicleta : Veiculo
    {
        public override void Mover()
        {
            velocidade = 15;
            Console.WriteLine("A bicicleta está se movendo a " +
            velocidade + " km/h.");
        }
    }

```

Nota aos alunos: A prática é essencial para consolidar o entendimento desses conceitos. Ao codificar os exemplos, tente expandi-los e adaptá-los a diferentes cenários. Isso enriquecerá sua compreensão sobre como e quando aplicar interfaces e classes abstratas em seus projetos.

Referências

Classes e Membros Abstratos (Referência de C#) – Microsoft Docs.

Interfaces (Guia de Programação em C#) – Microsoft Docs.